CIOBANU Marius-Sebastian · S1 · SensorTwin — Motor turbofan (C-MAPSS): durată de viață rămasă

Întrebarea mea

Cât de devreme poate un planificator de mentenanță să programeze oprirea unui motor turbofan, cu risc controlat de defect neanunțat, pornind doar de la datele senzorilor?

Clientul și decizia

Planificatorul de mentenanță al unei flote → alege când și pentru ce motor programează oprirea la hangar.

Unde am ajuns

Strat curent: observații

Făcut de la ultimul checkpoint:

- data card FD001–FD004, calculat pe fișierele locale (0 valori lipsă, 0 duplicate)
- pipeline de ingestie cu verificări anti-leakage (split pe motoare, normalizare doar pe train); trece pe 4/4 sub-seturi
- tabel SOA: 10 lucrări verificate la sursă (2 doar după rezumat)

Ce am schimbat față de plan:

- direcția rămâne; corecție de date: FD004 are 249 train / 248 test în fișiere (readme-ul le dă inversat)

DOVADA STRATULUI

10 lucrări pe C-MAPSS, protocoale diferite: cifrele nu se compară direct

#	Lucrare (an)	Date	Metodă	Incert.	Protocol / rezultat raportat
1	**Saxena et al. (2008)**	FD001–4	simulare + degradare	–	originea datelor; fără model
2	**Ramasso & Saxena (2014)**	C-MAPSS	recenzie, >70 lucrări	–	ghid de comparabilitate
3	**Babu et al. (2016)**	FD001–4	CNN	nu	fereastră 15; RMSE 18,4 / 30,3 / 19,8 / 29,2
4	**Li et al. (2018)**	C-MAPSS	DCNN, fereastră de timp	nu	doar rezumat accesibil; de completat
5	**Javanmardi & Hüllermeier (2022)**	FD001–4	DCNN / GB + conformal	da	plafon 125; 15 split-uri de calibrare
6	**Robinson (2026)**	FD001–4	GB + CQR asimetric	da	RMSE 13,3–16,9; acoperire 88–92% la 90%
7	**Sharma (2025, preprint)**	FD001–4	Inception + BiLSTM	da	plafon 125, fer. 30; RMSE cel mai bun run 16,2 / 19,3 / 16,8 / 20,0
8	**Thil et al. (2025)**	FD001–4	AE/VAE + MC dropout + RF	da	FD001 RMSE 11,23; ablație pe indicatori
9	**Akbari Pour et al. (2025, preprint)**	FD001–4	TCN + TFT + BiLSTM	nu	plafon 125, multi-fereastră; RMSE 11,5 / 13,7 / 9,3 / 14,2
10	**Basora et al. (2023)**	N-CMAPSS	5 metode de incertitudine	da	benchmark de calibrare; HNN competitiv

Cum se verifică

Cod: **src/ingest.py, 4/4 verificări**

Date: C-MAPSS FD001–FD004, fișiere locale, 0 valori lipsă; tabel complet în sota_table.csv

Split: pe motoare

Seed-uri: n/a la CP1 (fără model)

Ce înseamnă pentru client: un RUL cu incertitudine e comparabil doar pe un protocol comun; îl fixez la CP2.

Blocaje și următorii pași la CP2

Blocaje / riscuri

1. „Minimum 2 surse eterogene”: C-MAPSS are senzori + setări operaționale → le tratez ca 2 surse; am nevoie de decizia profesorului (sau adaug N-CMAPSS).

2. Li 2018 și Ramasso–Saxena 2014: am doar rezumatul → completez protocolul din textul integral (am nevoie de acces din rețeaua facultății).

3. Licența C-MAPSS: „not specified” pe pagina NASA → o scriu așa în data card, nu o presupun.

Planul pe 2 săptămâni

Săptămâna 5: reprezentarea (ferestre glisante vs. feature-uri statistice) și protocolul comun: plafon 125, fereastră 30, split pe motoare, 5 seed-uri.

Săptămâna 6: baseline-uri rulate pe FD001 (RUL constant/persistență, Random Forest), RMSE și scor NASA pe ultimul ciclu.

La CP2 arăt: tabel baseline vs. split, cu seed-uri.

Secțiunea de articol: Methods (reprezentare, baseline, protocol); finalizez Related Work și Data.